

Requisitos e Modelagem do Sistema IFKey

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	03
2 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA.....	03
3 REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO).....	03
3.1 Cadastrar Chaves.....	03
3.2 Consultar Chaves.....	03
3.3 Cadastrar Solicitante.....	03
3.4 Retirar Chave.....	04
3.5 Consultar Retiradas Atuais.....	04
3.6 Consultar Todo o Histórico de Retiradas.....	04
3.7 Filtrar chaves.....	04
3.8 Mudar status de disponibilidade das chaves.....	05
4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	05
4.1 Bloquear as chaves que estiverem com o status “indisponível”	05
4.2 Ter uma interface leve e simples e responsiva.....	05
4.3 Uso de tecnologias de criptografia para a segurança dos dados.....	05
5 REQUISITOS DE DOMÍNIO (REGRAS DE NEGÓCIO).....	05
5.1 Permissão de acesso apenas ao administrador ou demais usuários através do login do SUAP.....	05
5.2 Liberar chave apenas para funcionários ou alunos devidamente matriculados.....	06
5.3 Gerar logs imutáveis no caso de alteração de registros.....	06
5.4 Limitar funções para usuários que não sejam administradores.....	06
6 DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO (DER).....	07
7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.....	07

1 INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos do sistema de gestão de chaves IFKey, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e a implementação do sistema, bem como para a realização dos testes e da homologação.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema de gestão de chaves IFKey é uma ferramenta destinada a atender à necessidade do Apoio Acadêmico do IFRN – Campus Currais Novos de obter maior controle sobre o uso das chaves das salas de aula e dos laboratórios da instituição. O sistema tem como objetivo principal permitir o gerenciamento das chaves dos laboratórios e das salas de forma mais organizada e eficiente, possibilitando o registro das retiradas e devoluções, o acompanhamento da disponibilidade das chaves e a identificação dos responsáveis por sua utilização.

3 REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO)

3.1 Cadastrar Chaves

Descrição: o administrador que usará o sistema poderá adicionar uma chave ao sistema e poder manipular da maneira que achar melhor, editando as informações ou excluindo, se necessário.

Entrada: após o login no sistema poderá criar no botão adicionar chave e colocar o código correspondente e em seguida salvar

Processo: as informações que foram digitadas serão enviadas e armazenadas no banco de dados

Saída: tendo adicionado a chave, surgirá no layout das chaves um símbolo de chave em destaque com a sua respectiva numeração.

3.2 Consultar Chaves

Descrição: para a localização e observação da disponibilidade das chaves, o usuário irá contemplar uma lista completa das chaves e seus respectivos status

Entrada: o usuário inseri os dados de login do SUAP e entrará no sistema.

Processo: a API do sistema faz a consulta a API do sistema SUAP e faz a autenticação.

Saída: ao entrar no sistema aparecerá na tela principal a lista completa das chaves.

3.3 Cadastrar Solicitante

Descrição: no ato de solicitar uma chave alguns dados deverão ser registrados para controlar quem e quando foi solicitada e retirada determinada chave.

Entrada: quando selecionada a chave surgirá um pequeno formulário para o preenchimento das informações básicas nome, matrícula, curso ou vínculo de trabalho e a data.

Processo: os dados serão processados e armazenados no banco.

Saída: havendo ocorrido a operação com sucesso surgirá um aviso “solicitação realizada com sucesso”.

3.4 Retirar Chave

Descrição: após o solicitante ser cadastrado quem estiver responsável pelo processo permitirá ou não a retirada

Entrada: depois do cadastro do solicitante uma tela de permissão surgirá para a liberação da chave.

Processo: ao clicar em permitir o sistema irá detectar qual chave foi retirada e registrará a retirada e junto a todas as informações de controle, em seguida unirá com as retiradas recentes.

Saída: é redirecionado a tela de retiradas e mostrará o registro da operação.

3.5 Consultar Retiradas Atuais

Descrição: o administrador e outros que possam vir usar o sistema, poderão ver quais são as retiradas do dia presente com um clique.

Entrada: estando logado o usuário clica na opção retiradas.

Processo: o cliente é direcionado pelo back-end pela respectiva rota para acessar a página

Saída: uma página com todas as retiradas do dia aparecerá.

3.6 Consultar Todo o Histórico de Retiradas

Descrição: Com um clique em um botão na tela de retiradas poderão ser visualizadas todas as solicitações já feitas até o presente momento havendo a possibilidade de localização de retirada através de pesquisa por matrícula ou filtro por data.

Entrada: o cliente clicará no botão “ver todas as retiradas” na página “Retiradas”

Processo: a API consulta o banco de dados e confere todas que foram realizadas.

Saída: a API devolve a consulta para o front-end mostrando uma relação de todas as retiradas feitas até o presente.

3.7 Filtrar chaves

Descrição: para que o usuário possa localizar mais facilmente uma chave o sistema poderá filtra as chaves pelos critérios de disponíveis ou indisponíveis.

Entrada: ao clicar no botão de filtrar surgirá as opções “disponíveis” e “indisponíveis”

Processo: ao escolher uma delas o back-end fara a consulta para a realização do filtro

Saída: após selecionada a opção apenas as chaves desejadas aparecerão na tela.

3.8 Mudar status de disponibilidade das chaves

Descrição: quando o administrador atestar que a chave for devolvida ou permitir a retirada os status de disponibilidade

Entrada: o cliente clica em “permitir retirada” ou em “chave devolvida”.

Processo: a API confere o status atual e muda de acordo com a opção escolhida.

Saída: na tela de consulta das chaves o status aparecerá de acordo com a disponibilidade no momento.

4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

4.1 Bloquear as chaves que estiverem com o status “indisponível”

Descrição: as chaves não “indisponíveis” não poderão ser selecionadas para retiradas até que o sistema ateste que foram devolvidas e estiverem com o status “disponível”

Entrada: não há entrada

Processo: a api confere se as chaves foram devolvidas ou não e impede a retirada se a chave estiver sendo usada.

Saída: não há saída

4.2 Ter uma interface leve e simples e responsiva

Descrição: a aplicação precisa ter interfaces simples que ajudem ao usuário a utilizar, que sejam também leves para que não impossibilitem o uso do sistema em aparelhos mais fracos e que sejam responsivas para o uso em diferentes tamanhos de telas.

4.3 Uso de tecnologias de criptografia para a segurança dos dados

Descrição: o sistema deverá usar tecnologias que criptografem os dados sensíveis e dificultem ao máximo usuários maliciosos de acessarem o sistema e roubarem os dados.

5 REQUISITOS DE DOMÍNIO (REGRAS DE NEGÓCIO)

5.1 Permissão de acesso apenas ao administrador ou demais usuários através do login do SUAP

Descrição: Para acessar o sistema os usuários do mesmo acessarão via login SUAP

Entrada: o usuário clica em entrar e vai para a tela de login do SUAP

Processo: a API acessa o SUAP, o mesmo faz a autenticação ou nega o acesso.

Saída: se ocorrendo tudo certo o cliente é direcionado para a tela inicial da aplicação, se não, o sistema informa que ocorreu um erro e permanece na tela de login SUAP.

5.2 Liberar chave apenas para funcionários ou alunos devidamente matriculados

Descrição: As solicitações e retiradas das chaves serão restritas a aos alunos, servidores e professores do IFRN que estiverem devidamente matriculados no sistema SUAP.

Entrada: não há entrada de dados.

Processo: a API detectará se o solicitante tem a matrícula correspondente a que está no SUAP

Saída: libera a chave se estiver matriculado.

5.3 Gerar logs imutáveis no caso de alteração de registros das chaves ou retiradas

Descrição: Todas as atividades, tais como: cadastro, retiradas exclusão ou edição de informações de chaves serão gerados logs imutáveis e surgirá um aviso na tela quando alguma das informações dessas operações ocorrer. E o sistema registrará a ação, data, hora e quem a realizou.

Entrada: não há entrada de dados

Processo: o back-end faz o monitoramento das atividades e cria um log para toda e qualquer ação realizada para realizar a auditoria.

Saída: quando ocorre qualquer mudança surge uma mensagem na tela de sucesso ou não, mas no banco ocorre o registro de todas as informações da auditoria.

5.4 Limitar funções para usuários que não sejam administradores

Descrição: os usuários que não forem administradores (servidores do Apoio Acadêmico) terão privilégios reduzidos.

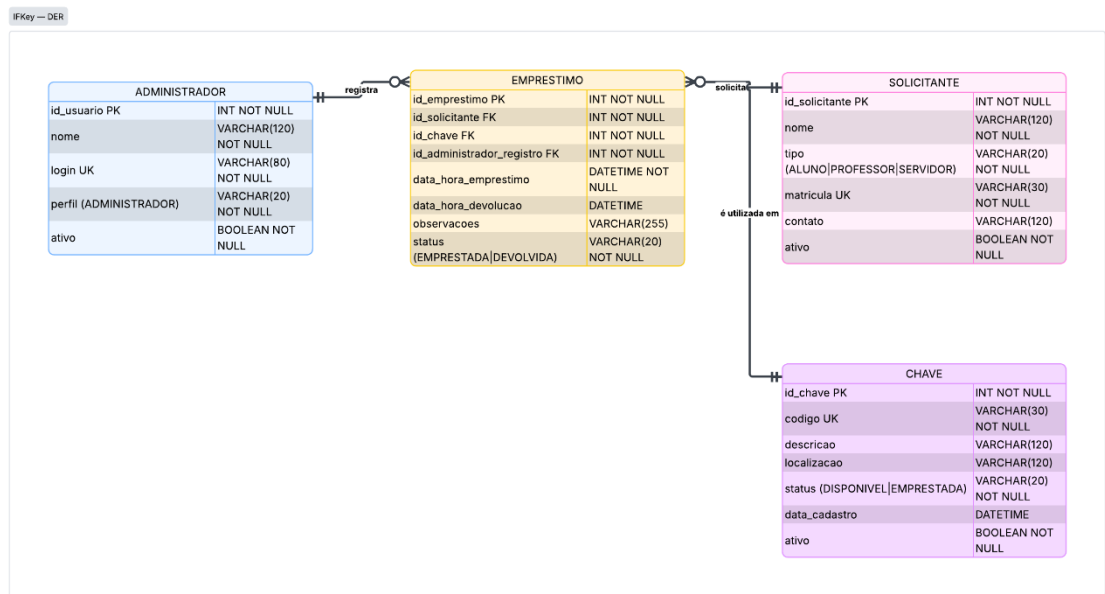
Entrada: não haverá entrada de dados.

Processo: o sistema detectará se é um administrador ou um estagiário, por exemplo e irá reduzir as permissões de acordo com o papel dos usuários logado.

Saída: desaparecerá opções como excluir chave ou editar informações de chaves.

6 DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) abaixo representa visual a estrutura dos dados que serão armazenados no banco de dados do sistema IFKey, ele apresenta suas entidades, atributos e os relacionamentos existentes entre elas. Ele irá auxiliar na organização e compreensão das informações que serão armazenadas no banco de dados, servindo como base para a construção do modelo de dados do sistema.



Feito por: Josicleiton Rildson Tibúrcio

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma abaixo mostrará as atividades previstas a serem realizadas durante o período a partir do mês de setembro a dezembro para o desenvolvimento do sistema web IFKEY o qual é referente ao Projeto Integrador I do quarto período do curso superior de Tecnologias em Sistemas para Internet do ano 2026.

Cronograma de Atividades				
Atividades	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Definição do problema e tema	X			
Levantamento de requisitos	X			
Documentação do projeto	X	X		
Desenvolvimento da front-end		X		
Desenvolvimento do back-end		X		
Apresentação do 1º Protótipo		X		
Testes com usuários			X	
Implantação (Deploy)				X
Apresentação da versão final				X